

Ejercicio 4 — Cliente-servidor con comandos

Modificar el servidor para que pueda hacer cosas diferentes dependiendo de lo que solicite el cliente.
Ejemplo:

Cliente: HOLA
Servidor: Hola, cliente.

Cliente: HORA
Servidor: 14:35:20

Cliente: AYUDA
Servidor: Comandos disponibles: HOLA, HORA, LISTAR, ADIOS

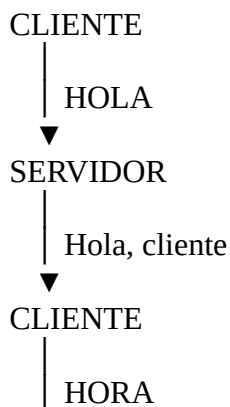
Cliente: ADIOS
Servidor: Hasta luego.

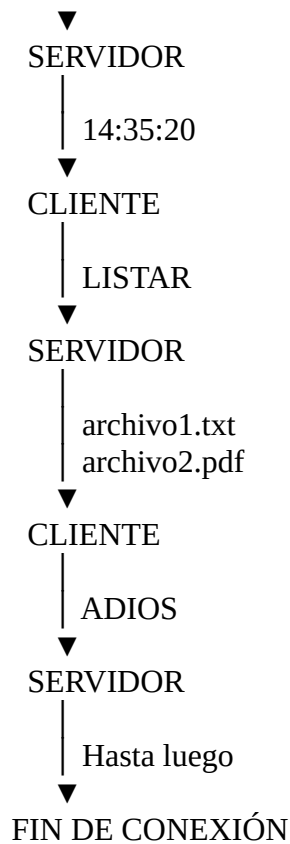
Definir un pequeño protocolo llamado: MiniProtocolo

El cliente podrá enviar los siguientes comandos:

Comando	Acción
HOLA	El servidor saluda
HORA	El servidor devuelve la hora actual
FECHA	El servidor devuelve la fecha actual
LISTAR	El servidor muestra los archivos de una carpeta
CARGAR archivo	El cliente envía un archivo al servidor
DESCARGAR archivo	El cliente solicita un archivo al servidor
AYUDA	El servidor muestra los comandos disponibles
ADIOS	Termina la conexión

Flujo de comunicación





Crea una carpeta:

```
practica_comandos/
├── servidor.py
├── cliente.py
├── archivos/
│   ├── archivo1.txt
│   ├── archivo2.txt
│   └── documento.pdf
```

La carpeta archivos será utilizada por el comando LISTAR.

Preguntas de reflexión

1. ¿Qué es un comando dentro de nuestra aplicación?
2. ¿Por qué podemos decir que tenemos un protocolo de aplicación?
3. ¿Qué ocurriría si el cliente enviara un comando que el servidor no conoce?
4. ¿Por qué cliente y servidor deben conocer las reglas del protocolo?
5. ¿Qué diferencia existe entre un comando y un parámetro?
6. ¿Para qué utilizamos *split()* en el comando *ECO*?
7. ¿Qué ventajas tiene utilizar comandos en lugar de enviar mensajes sin una estructura definida?
8. ¿Qué nuevos comandos agregarías a este servidor?
9. ¿Cómo modificarías el protocolo para permitir autenticación de usuarios?
10. ¿Qué problemas tendríamos si dos clientes intentaran utilizar este servidor al mismo tiempo?

Entregable

El estudiante deberá entregar:

practica_comandos/

```
|  
|— servidor.py  
|— cliente.py
```

Además:

- * Capturas de las pruebas realizadas.
- * Implementación de los comandos solicitados.
- * Respuestas a las preguntas de reflexión.